

## 第 7 週の演習問題

このページには, 第 7 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる. 問題文のみを載せるので, 必要に応じて講義ノートと教科書を見直しながらかえること.

### 問題 1

1 次元運動で, 力がはたらかない場合を考える.  $t = 0$  での位置と速度成分が

$$x(0) = 2 \text{ m}, \quad v(0) = -3 \text{ m/s}$$

であるとする.

1. 運動方程式を書け.
2. 運動方程式を積分して, 積分定数  $C_1, C_2$  を含む  $v(t)$  と  $x(t)$  の一般形を書け.
3. 初期条件から  $C_1, C_2$  を決め,  $v(t)$  と  $x(t)$  を求めよ.
4.  $t = 4 \text{ s}$  での位置を求めよ.

### 問題 2

質量  $2 \text{ kg}$  の物体に,  $x$  軸正方向へ一定の力

$$F = 6 \text{ N}$$

がはたらく.  $t = 0$  で

$$x(0) = 0, \quad v(0) = 1 \text{ m/s}$$

であるとする.

1. 運動方程式を書き, 加速度成分を求めよ.
2. 運動方程式を積分して, 積分定数  $C_1, C_2$  を含む  $v(t)$  と  $x(t)$  の一般形を書け.
3. 初期条件から  $C_1, C_2$  を決めよ.
4.  $v(t)$  と  $x(t)$  を求めよ.

### 問題 3

鉛直上向きを  $y$  軸正方向とする. 物体を地面から上向きに初速度成分

$$v(0) = v_0$$

で投げ上げる. ただし  $v_0 > 0$  とする. 初期位置を  $y(0) = 0$  とし, 重力加速度の大きさを  $g$  とする. 空気抵抗は無視する.

1. 運動方程式を書け.
2. 運動方程式を積分して, 積分定数  $C_1, C_2$  を含む  $v(t)$  と  $y(t)$  の一般形を書け.
3. 初期条件から  $C_1, C_2$  を決め,  $v(t)$  と  $y(t)$  を求めよ.
4. 最高点に達する時刻を求めよ.

#### 問題 4

1 次元で, 質量  $m$  の物体が  $x$  軸上を運動している.  $t = 0$  で

$$x(0) = 0, \quad v(0) = v_0$$

であるとする.  $0 \leq t \leq \tau$  では一定の力  $F_0 > 0$  が  $x$  軸正方向にはたらき,  $t > \tau$  では力がはたらかない.

1.  $0 \leq t \leq \tau$  と  $t > \tau$  のそれぞれで, 運動方程式を書け.
2.  $0 \leq t \leq \tau$  での一般形を書き, 初期条件から積分定数を決めて  $v(t)$  と  $x(t)$  を求めよ.
3.  $t = \tau$  での速度成分  $v(\tau)$  と位置  $x(\tau)$  を求めよ.
4.  $t > \tau$  での一般形を書き,  $t = \tau$  で  $v(t)$  と  $x(t)$  が連続であることから積分定数を決めて,  $v(t)$  と  $x(t)$  を求めよ.

#### 問題 5

質量  $m$  の物体を, ばね定数  $k > 0$  のばねにつなぐ. つり合い位置からの変位を  $x$  とし, ばねの復元力を

$$F = -kx$$

とする.

1. 運動方程式を書け.
2.  $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$  を用いて, 運動方程式を

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

の形に書け.

3. 一般解を

$$x(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t$$

の形で書け.

4. 初期条件

$$x(0) = A, \quad v(0) = 0$$

を満たす  $x(t)$  を求めよ.

## 問題 6

1 次元運動で

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

を満たす運動を考える. 初期条件は

$$x(0) = 0, \quad v(0) = v_0$$

であるとする.

1. 一般解

$$x(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t$$

に初期条件を入れて, 定数  $C, D$  を求めよ.

2.  $x(t)$  を求めよ.

3. 振幅を  $v_0$  と  $\omega$  を用いて表せ.

## 問題 7

長さ  $\ell$  の単振り子を考える. 角度  $\theta$  が小さいとき, 運動方程式は

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell}\theta = 0$$

と近似できる. 初期条件を

$$\theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = 0$$

とする. ただし  $\theta_0 > 0$  とする.

1. この運動方程式を単振動の標準形と比較し,  $\omega^2$  を  $g, \ell$  を用いて表せ.

2. 一般解を

$$\theta(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t$$

の形で書け.

3. 初期条件を満たす  $\theta(t)$  を求めよ.
4. 角速度  $\dot{\theta}(t)$  を求めよ.
5. 最初に  $\theta = 0$  となる時刻と, そのときの  $\dot{\theta}$  を求めよ.
6. 得られた解から周期  $T$  を読み取れ.